



C Piscine

C 08

Preâmbulo: Este documento é o subject do módulo C 08 da C Piscine na 42.

Versão: 14

Sumário

I	Instruções	2
II	Instruções de IA	4
III	Prefácio	7
IV	Exercício 00 : ft.h	8
V	Exercício 01 : ft_boolean.h	9
VI	Exercício 02 : ft_abs.h	11
VII	Exercício 03 : ft_point.h	12
VIII	Exercício 04 : ft_strs_to_tab	13
IX	Exercício 05 : ft_show_tab	15
X	Entrega e avaliação por pares	16

Capítulo I

Instruções

- Somente esta página serve como sua referência, não confie em rumores.
- Cuidado! Este documento pode mudar antes da submissão.
- Certifique-se de que você tenha as permissões apropriadas em seus arquivos e diretórios.
- Você deve seguir os **procedimentos de submissão** para todos os seus exercícios.
- Seus exercícios serão verificados e corrigidos por seus colegas de classe.
- Além disso, seus exercícios serão avaliados por um programa chamado **Moulinette**.
- **Moulinette** é meticulosa e estrita em sua avaliação. Ela é totalmente automatizada, e não há como negociar com ela. Para evitar surpresas desagradáveis, seja o mais completo possível.
- **Moulinette** não é tolerante. Se seu código não aderir à Norma, ela não tentará entendê-lo. **Moulinette** utiliza um programa chamado **norminette** para verificar se seus arquivos estão em conformidade com a Norma. TL;DR: Submeter trabalho que não passa na verificação da **norminette** não faz sentido.
- Esses exercícios são organizados por ordem de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. Nós **não** consideraremos um exercício mais difícil concluído com sucesso se um exercício mais fácil não estiver totalmente funcional.
- Usar uma função proibida é considerado trapaça. Trapaceiros recebem uma nota de **-42**, o que é inegociável.
- Você só precisa submeter uma função **main()** se pedirmos especificamente um **programa**.
- **Moulinette** compila com as seguintes flags: **-Wall -Wextra -Werror**, usando **cc**.
- Se seu programa não compilar, você receberá uma nota **0**.

- Você **não pode** deixar **nenhum** arquivo adicional em seu diretório além daqueles especificados na tarefa.
- Tem uma pergunta? Pergunte ao colega à sua direita. Se não, tente o colega à sua esquerda.
- Seu guia de referência se chama **Google / man / Internet / ...**
- Verifique a seção "Piscine C" do fórum na intranet ou na Piscine no Slack.
- Examine cuidadosamente os exemplos. Eles podem conter detalhes cruciais que não são explicitamente declarados na tarefa...
- Por Odin, por Thor! Use seu cérebro!!!

Capítulo II

Instruções de IA

● Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

● Mensagem principal

- ✎ Construa bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

● Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

✗ Má prática:

Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

Capítulo III

Prefácio

Aqui está o que a Wikipedia tem a dizer sobre o Ornitorrinco:

The platypus (*Ornithorhynchus anatinus*), also known as the duck-billed platypus, is a semiaquatic egg-laying mammal endemic to eastern Australia, including Tasmania. Together with the four species of echidna, it is one of the five extant species of monotremes, the only mammals that lay eggs instead of giving birth. The animal is the sole living representative of its family (*Ornithorhynchidae*) and genus (*Ornithorhynchus*), though a number of related species have been found in the fossil record.

The unusual appearance of this egg-laying, duck-billed, beaver-tailed, otter-footed mammal baffled European naturalists when they first encountered it, with some considering it an elaborate hoax. It is one of the few venomous mammals, the male platypus having a spur on the hind foot that delivers a venom capable of causing severe pain to humans. The unique features of the platypus make it an important subject in the study of evolutionary biology and a recognisable and iconic symbol of Australia; it has appeared as a mascot at national events and is featured on the reverse of its 20-cent coin. The platypus is the animal emblem of the state of New South Wales.

Until the early 20th century, it was hunted for its fur, but it is now protected throughout its range. Although captive breeding programs have had only limited success and the platypus is vulnerable to the effects of pollution, it is not under any immediate threat.

Este subject não trata absolutamente de ornitorrincos.

Capítulo IV

Exercício 00 : ft.h

	Exercício : 00
ft.h	
Pasta de entrega : <i>ex00/</i>	
Arquivos para entregar : <i>ft.h</i>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie o seu arquivo *ft.h*.
- Ele deve conter os protótipos de todas as funções seguintes:

```
void    ft_putchar(char c);
void    ft_swap(int *a, int *b);
void    ft_putstr(char *str);
int     ft_strlen(char *str);
int     ft_strcmp(char *s1, char *s2);
```

Capítulo V

Exercício 01 : ft_boolean.h

	Exercício : 01
	ft_boolean.h
	Pasta de entrega : ex01/
	Arquivos para entregar : ft_boolean.h
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie um arquivo ft_boolean.h. Ele irá compilar e executar o seguinte ‘main’ apropriadamente:

```
#include "ft_boolean.h"

void      ft_putstr(char *str)
{
    while (*str)
        write(1, str++, 1);
}

t_bool    ft_is_even(int nbr)
{
    return ((EVEN(nbr)) ? TRUE : FALSE);
}

int       main(int argc, char **argv)
{
    (void)argv;
    if (ft_is_even(argc - 1) == TRUE)
        ft_putstr(EVEN_MSG);
    else
        ft_putstr(ODD_MSG);
    return (SUCCESS);
}
```

- Este programa deve exibir:

```
I have an even number of arguments.
```

- ou:

```
I have an odd number of arguments.
```

- seguido por uma quebra de linha quando apropriado.



A Norminette deve ser lançada com a flag `-R CheckDefine`. A Moulinette também a usará.

Capítulo VI

Exercício 02 : ft_abs.h

	Exercício : 02
	ft_abs.h
	Pasta de entrega : <i>ex02/</i>
	Arquivos para entregar : ft_abs.h
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie uma macro **ABS** que substitua seu argumento pelo seu valor absoluto:

```
#define ABS(Value)
```



A Norminette deve ser lançada com a flag `-R CheckDefine`. A Moulinette também a usará.

Capítulo VII

Exercício 03 : ft_point.h

	Exercício : 03
	ft_point.h
	Pasta de entrega : <i>ex03/</i>
	Arquivos para entregar : ft_point.h
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie um arquivo **ft_point.h** que irá compilar o seguinte ‘main’:

```
#include "ft_point.h"

void      set_point(t_point *point)
{
    point->x = 42;
    point->y = 21;
}

int       main(void)
{
    t_point      point;

    set_point(&point);
    return (0);
}
```

Capítulo VIII

Exercício 04 : ft_strs_to_tab

	Exercício : 04
	ft_strs_to_tab
	Pasta de entrega : ex04/
	Arquivos para entregar : ft_strs_to_tab.c
	Funções ou bibliotecas autorizadas : malloc, free

- Crie uma função que receba um array de strings como argumento e o tamanho desse array.
- Aqui está como ela deve ser prototipada:

```
struct s_stock_str *ft_strs_to_tab(int ac, char **av);
```

- Ela irá transformar cada elemento de av em uma estrutura.
- A estrutura será definida no arquivo ft_stock_str.h que forneceremos, assim:

```
typedef struct s_stock_str
{
    int size;
    char *str;
    char *copy;
} t_stock_str;
```

- size sendo o comprimento da string;
 - str sendo a string;
 - copy sendo uma cópia da string;
- Ela deve manter a ordem de av.

- O array retornado deve ser alocado na memória e o `str` do seu último elemento deve ser definido como 0, isso marcará o fim do array.
- Ele deve retornar um ponteiro NULL se ocorrer um erro.
- Testaremos sua função com o nosso `ft_show_tab` (próximo exercício). Faça-o funcionar de acordo com isso!

Capítulo IX

Exercício 05 : ft_show_tab

	Exercício : 05
	ft_show_tab
	Pasta de entrega : <i>ex05/</i>
	Arquivos para entregar : ft_show_tab.c
	Funções ou bibliotecas autorizadas : write

- Crie uma função que exiba o conteúdo do array criado pela função anterior.
- Aqui está como ela deve ser prototipada:

```
void ft_show_tab(struct s_stock_str *par);
```

- A estrutura será a mesma do exercício anterior e será definida no arquivo **ft_stock_str.h**
- Para cada elemento, exibiremos:
 - a string seguida por um `'\n'`
 - o tamanho seguido por um `'\n'`
 - a cópia da string (que pode ter sido modificada) seguida por um `'\n'`
- Testaremos sua função com o nosso **ft_strs_to_tab** (exercício anterior). Faça-o funcionar de acordo com isso!

Capítulo X

Entrega e avaliação por pares

Envie sua tarefa para o seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Certifique-se de verificar novamente os nomes dos arquivos para garantir que estejam corretos.



Você deve enviar apenas os arquivos exigidos pelo subject do projeto.